基于你提供的幻灯片图片，以下是整理好的计算机网络核心知识点复习报告：

计算机网络核心知识点复习

一、 物理层

1. 信道容量与香农定理

- 核心公式（香农定理）：

  $C = B \times \log_2(1 + S/N)$

  - C：信道容量（bps）
  - B：带宽（Hz）
  - S/N：信噪比（功率比，非 dB 值）

- **关键计算：**
  - 信噪比分贝值 $\leftrightarrow$ 功率比换算：$S/N = 10^{(dB值/10)}$
  - 速率提升需求：在带宽不变时，需按指数级提高信噪比。

二、 数据链路层

2. CSMA/CD 协议与最短帧长

- **核心原理：**
  - 冲突检测窗口：最晚在 2 倍传播时延（2τ）内必须检测到冲突。
  - 最短帧长公式：

    $L_{min} = 2 \times (d/v) \times R$

    - d：最大段长度（m）
    - v：信号传播速度（m/s）
    - R：数据传输速率（bps）
- **关键结论：**
  - 速率 R 提高 $\rightarrow$ 最短帧长需增加（否则帧传输时间过短，无法检测冲突）。
  - 若不增加帧长，会导致冲突漏检，破坏协议正确性。

三、 网络层

3. 私有地址和 NAT 技术

- **私有地址范围：**
  - `10.0.0.0/8`
  - `172.16.0.0/12`
  - `192.168.0.0/16`
- **通信限制：** 私有 IP 主机不能直接作为服务器被外网访问。

4. IP 层转发分组过程

- **NAT 转换：** 路由器转发时，实现内网外网地址映射。
- **ARP：** 局域网内 IP → MAC 的桥梁，首次通信必用。
- **跨网段通信：** 帧的目的 MAC 永远是下一跳设备（网关或目的主机）。

5. IP 数据报分片机制

- **MTU 限制下的分片与重组**
- **关键字段：**
  - 标识 (Identification)：同一数据报的所有分片标识相同。
  - DF 标志：Don't Fragment，0=允许分片，1=禁止分片。
  - MF 标志：More Fragment，0=最后一片，1=非最后一片。
  - 片偏移：本片数据在原数据报中的位置（以 8 字节为单位）。
- **分片计算要点：**
  - 每片数据长度必须是 **8 的整数倍**（除最后一片）。
  - 总长度 = IP 首部 (20 字节) + 本片数据长度。
  - 片偏移 = 已发送数据长度 / 8。

6. IP 路由与转发

- **主机发送决策：**
  1. **判断目的地址是否在[本网段]：**
     - 用目的 IP 与本地子网掩码按位与 → 得到网络地址。
     - 若网络地址 = 本地网络地址 → 直接交付。
     - 否则 → 发送给默认网关。
- **路由器转发决策：**
  - **最长前缀匹配原则：** 选择掩码最长（最具体）的匹配路由。
  - 路由优先级：/26 > /25 > /24（前缀越长越优先）。

7. 距离矢量路由算法 (RIP)

- **路由更新规则：**
  - 收到邻居路由表 → 所有跳数+1，下一跳改为邻居。
  - **比较原则：**
    - 目的网络不存在 → 添加。
    - 下一跳相同 → 更新（保持路由新鲜度）。
    - 下一跳不同且跳数更少 → 更新。
    - 下一跳不同且跳数更多或相等 → 忽略。
- **计数到无穷问题：**
  - 原因：坏消息传导慢，路由器间相互误导（"毒化路由"）。
  - 本质：分布式算法中状态不一致导致的慢收敛。
  - 解决：触发更新、水平分割、毒性逆转、定义最大跳数（16 = 不可达）。

四、 传输层

8. TCP 序号与确认机制

- **字节流序号与滑动窗口**
- **核心规则：**
  - 序号（Seq）：本报文段第一个字节的序号。
  - 确认号（Ack）：期望收到对方下一个字节的序号。
  - 关系：$Ack =$ 收到的 $Seq +$ 数据长度。
- **窗口控制：**
  - 接收方通告窗口 $\rightarrow$ 发送方发送上限。
  - 在无差错传输中，窗口前沿滑动 = 已确认数据量。

9. TCP 拥塞控制

- **三次握手：**
  - SYN：协商初始序号，同步连接。
  - SYN-ACK：确认 SYN，协商对端初始序号。
  - ACK：确认 SYN-ACK，连接建立。
  - 目的：双向同步序号，防止历史连接初始化，交换接收能力。

- **慢启动阶段：**
  - cwnd 增长：每 RTT 翻倍（指数增长），初始 = 1 MSS。
  - 前 4 个 RTT：$1 \to 2 \to 4 \to 8$ MSS。
  - 阈值：$cwnd = ssthresh$ 时，进入拥塞避免。
- **拥塞避免阶段：**
  - cwnd 增长：每 RTT +1 MSS（线性增长）。
  - 目的：谨慎探测网络容量。

五、应用层

10. HTTP/1.1 持续连接

- **非流水线方式：**
  - 特点：必须收到前一个响应后才能发下一个请求。
  - RTT 计算：1个 RTT（HTML）+ 5个 RTT（5个图像）= **6 RTT**。
  - 缺点：队头阻塞，效率低。
- **流水线方式：**
  - 特点：无需等待，可连续发送请求。
  - RTT 计算：1个 RTT（HTML）+ 1个 RTT（5个图像批量响应）= **2 RTT**。
  - 优势：大幅缩短页面加载时间。
  - 对比：流水线比非流水线节省 **4个 RTT**，效率提升显著。

六、 复习建议总结

1. **物理层：** 重点掌握香农公式计算与信噪比换算。
2. **数据链路层：** 理解 CSMA/CD 时间槽概念与公式推导。
3. **网络层：** 熟练分片计算、路由匹配、RIP 更新规则。
4. **传输层：** 牢记 TCP 序号确认关系、拥塞控制各阶段特点。
5. **应用层：** 区分 HTTP 两种工作模式的 RTT 差异。